

Teoria Analítica dos Números

01/12/2025

Teorema de Dirichlet

Consideremos os números primos até 100:

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97.

Pergunta: Será que para todo $a \in \{1, 3, 7, 9\}$, existem infinitos primos cujo último dígito da expansão na base 10 é a ?

Sabemos, com certeza, que os dígitos 0, 2, 4, 5, 6, 8 não podem aparecer infinitas vezes como dígito final de um número primo. De fato, se n termina em um dígito par, n deve ser par. O único número primo par é 2. Se n termina em 5, n é múltiplo 5. O único primo múltiplo de 5 é o próprio 5.

O número 10 não tem nada de especial neste contexto. Poderíamos considerar a mesma pergunta para representação em uma base q qualquer ou, o que é equivalente, olhar para classes de congruência módulo q .

Pergunta mais geral: Dados a, q , será que existem infinitos números primos na classe de congruência $\{n \equiv a \pmod{q}\}$?

Assim como no exemplo anterior, se houver d tal que $d|a$ e $d|q$, então d tem que dividir os elementos desta classe de congruência. Logo, esta classe não admitirá infinitos primos (pois p teria que ser igual a d ou múltiplo seu).

Para todas as outras classes, temos:

Teorema (Dirichlet). *Sejam $a, q \in \mathbb{Z}$, com $q > 0$ e $(a, q) = 1$. Então existem infinitos primos $p \equiv a \pmod{q}$.*

Como provar? Uma primeira ideia natural é adaptar a prova de Euclides de que existem infinitos primos. Isto significaria supor, por absurdo, que existam finitos primos de uma certa forma e, a partir deles, construir um novo número que não seja divisível por nenhum

deles e mostrar que, por outro lado, este número *tem* que possuir um divisor primo desta forma.

Euclides: $p_1, \dots, p_n \rightsquigarrow N = p_1 \dots p_n + 1$.

Dados a, q como no enunciado, Seja

$$\mathcal{P}(q, a) = \{p \text{ primo}; p \equiv a \pmod{q}\}.$$

- $\mathcal{P}(3, 2)$ é infinito: Suponha que $\mathcal{P}(3, 2)$ é finito:

$$\mathcal{P}(3, 2) = \{p_1, \dots, p_m\}$$

e considere $N = 3p_1 \dots p_m + 2$.

- $\mathcal{P}(3, 1)$ é infinito: A ideia é usar resíduos quadráticos:

$$\left(\frac{-3}{p}\right) = 1 \Leftrightarrow p \equiv 1 \pmod{3}.$$

Suponha agora que $\mathcal{P}(3, 1)$ é finito:

$$\mathcal{P}(3, 1) = \{p_1, \dots, p_m\}$$

e considere $N = (p_1 \dots p_m)^2 + 3$.

Outros casos semelhantes:

- $\mathcal{P}(6, 1) = \mathcal{P}(3, 1)$ - nada a fazer.
- $\mathcal{P}(6, 5) = \mathcal{P}(3, 2) \setminus \{2\}$ - nada a fazer.
- $\mathcal{P}(4, 3)$: $N = 4p_1 \dots p_m + 3$.
- $\mathcal{P}(4, 1)$: $N = (2p_1 \dots p_m)^2 + 1$.
- $\mathcal{P}(5, 1) \cup \mathcal{P}(5, 4)$: $N = (p_1 \dots p_m)^2 - 5$.
- $\mathcal{P}(5, 2) \cup \mathcal{P}(5, 3)$: $N = 5p_1 \dots p_m + 2$.

A ideia de Dirichlet está relacionada com outra prova da infinitude dos primos. Sua ideia é mostrar que a série

$$\sum_{p \equiv a \pmod{q}} \frac{1}{p}$$

diverge. Ou, o que é equivalente, mostrar que

$$\lim_{\sigma \rightarrow 1^+} \sum \frac{1}{p^\sigma} = +\infty.$$

Denote por $P(\sigma, q, a)$ a série acima.

Perceba que

$$P(s) = \sum_{\substack{a \pmod{q} \\ (a, q) = 1}} P(\sigma, q, a).$$

Sejamos ousados: Vamos tentar mostra que na soma acima, os termos $P(\sigma, q, a)$ divergem “igualmente”. Isto é, queremos mostrar

$$\begin{aligned} P(s; q, a) &= \frac{1}{\phi(q)} P(\sigma) + O(1) \\ &= \frac{1}{\phi(q)} \log \left(\frac{1}{\sigma - 1} \right) + O(1) \end{aligned}$$

Analogia com Séries de Fourier: Seja f uma função “legal” de período 2π . Então:

$$f(x) = \underbrace{a_0}_{\text{parte constante}} + \underbrace{\sum_{n \geq 1} b_n \cos(nx) + \sum_{n \geq 1} c_n \sin(nx)}_{\text{parte oscilante}}$$

Assim,

$$\int_0^{2\pi} f(x) dx = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} (a_0 + \dots) dx = a_0$$

A ideia é fazer algum tipo de teoria de Fourier para a função característica dos números na pclasse de congruência $n \equiv a \pmod{q}$.

Notação:

$$1_X(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } x \in X \\ 0 & \text{c.c.} \end{cases}$$

Assim, queremos escrever

$$1_{n \equiv a(q)}(n) = \text{parte constante} + \text{parte oscilante}.$$

Considerando a média, devemos ter parte constante $= \frac{1}{q}$. Assim,

$$\begin{aligned} P(\sigma, q, a) &= \sum_p \frac{1}{p^\sigma} 1_{n \equiv a \pmod{q}} \\ &\approx \sum_p \frac{1}{p^\sigma} \left(\frac{1}{q} + \text{P.O.} \right) \\ &\approx \frac{1}{q} P(\sigma) + E \end{aligned}$$

e, idealmente, o termo E é pequeno (por conta das oscilações).

Temos um problema: Apareceu $\frac{1}{q}$ e não $\frac{1}{\phi(q)}$. O problema é por quê, como vimos, os números primos naturalmente pertencem às classes $\{n \equiv a \pmod{q}\}$ onde $(a, q) = 1$ então sua distribuição em *todas as classes* não é “bem comportada”.

na verdade, a decomposição $\mathbf{1}_{n \equiv a \pmod{q}} = \frac{1}{q} + \text{P.O.}$ é bem simples. Basta usar a fórmula:

$$\frac{1}{q} \sum_{h \pmod{q}} e^{2\pi i n h \frac{n-a}{q}} = \begin{cases} 1 & \text{se } n \equiv a \pmod{q} \\ 0 & \text{c.c.} \end{cases}$$

OBS: Compare com

$$\int_0^{2\pi} e^{in\theta} d\theta = \begin{cases} 1 & \text{se } n = 0 \\ 0 & \text{se } n \in \mathbb{Z}, n \neq 0 \end{cases}$$

O que Dirichlet trouxe de novidade foi um jeito de decompor a função $\mathbf{1}_{n \equiv a \pmod{q}}$ olhando só para os números $(n, q) = 1$. Ou seja precisamos estudar funções que não se anulam apenas quando $(n, q) = 1$.

Caracteres de Dirichlet

Definição. Seja $q \in \mathbb{Z}_{>0}$. Um caractere de Dirichlet módulo q é uma função aritmética χ com as seguintes propriedades:

i) χ é periódica módulo q :

$$\chi(n+q) = \chi(n) \quad \forall n \in \mathbb{Z}_{>0}.$$

ii) χ é completamente multiplicativa:

$$\chi(mn) = \chi(m)\chi(n) \quad \forall m, n \in \mathbb{Z}_{>0}.$$

iii) $\chi(n) \neq 0 \iff (n, q) = 1$.

Exemplos

$q = 1$: $\chi(n) = 1 \forall n$ é o único caractere módulo 1.

q qualquer:

$$\chi(n) = \begin{cases} 1 & \text{se } (n, q) = 1 \\ 0 & \text{c.c.} \end{cases}$$

Esse caractere é chamado de caractere principal módulo q .

Notação: $\chi_{0,q}$ (ou χ_0 se q estiver claro pelo contexto).

$q = 2$: $\chi(1) = 1$ pois χ é multiplicativa e $\chi(2) = 0$ pois $(2, 2) = 2$. Portanto $\chi = \chi_0$ é o único caractere módulo 2.

$q = 3$: Como χ é periódico, os valores de $\chi(1), \chi(2)$ e $\chi(3)$ determinam χ .

$$\chi(3) = 0 \text{ pois } (3, 3) = 3.$$

$$\chi(1) = 1 \text{ pois } \chi \text{ é mult.}$$

$$\chi(2)\chi(2) = \chi(4) = \chi(1) = 1 \quad (\chi \text{ é completamente multiplicativa e periódica.})$$

Daí segue que

$$[\chi(2)]^2 = 1 \implies \chi(2) = \pm 1.$$

- Se $\chi(2) = 1$ então $\chi = \chi_0$
- Se $\chi(2) = -1$ então $\chi = \left(\frac{\cdot}{3}\right)$

$q = p$ primo $\chi(n) = \left(\frac{n}{p}\right)$ é um caractere de Dirichlet.

q ímpar $\chi(n) = \left[\frac{n}{q}\right]$ = símbolo de Jacobi também é um exemplo.

$q = 4$ Mais uma vez, por periodicidade, os valores de $\chi(1), \chi(2), \chi(3)$ e $\chi(4)$ determinam χ . Além disso é fácil ver que $\chi(1) = 1, \chi(2) = \chi(4) = 0$ e

$$\chi(3)^2 = \chi(9) = \chi(1) = 1 \implies \chi(3) = \pm 1.$$

- $\chi(3) = 1 \implies \chi = \chi_0$
- $\chi(3) = -1 \implies$

Escrevendo $n = p_1^{\alpha_1} \dots p_k^{\alpha_k} q_1^{\beta_1} \dots q_l^{\beta_l}$, $p_i \equiv 1 \pmod{4}$, $q_j \equiv 3 \pmod{4}$.

$$\begin{aligned} \chi(n) &= 1^{\alpha_1} \dots 1^{\alpha_k} (-1)^{\beta_1} \dots (-1)^{\beta_l} \\ &= \left(\frac{-1}{p_1}\right)^{\alpha_1} \dots \left(\frac{-1}{p_k}\right)^{\alpha_k} \left(\frac{-1}{q_1}\right)^{\beta_1} \dots \left(\frac{-1}{q_l}\right)^{\beta_l} \\ &= \left[\frac{-1}{n}\right] \end{aligned}$$

$q = 5$ $\chi(5) = 0$, χ é determinado pelos valores de $\chi(1), \chi(2), \chi(3), \chi(4)$.

$$\chi(1) = 1, \chi(4)^2 = \chi(16) = \chi(1) = 1 \implies \chi(4) = \pm 1.$$

$$\chi(2)^2 = \chi(4) = \pm 1 \implies \chi(2)^4 = 1.$$

Além disso, $\chi(2)^3 = \chi(8) = \chi(3)$. Resumindo, $\chi(2)^4 = 1$ e seu valor determina χ .

Exercício: Cada solução complexa de $\xi^4 = 1$ determina um caractere pondo $\chi(2) = \xi$.

- Se $\chi(2) = 1 \rightsquigarrow \chi = \chi_0$
- Se $\chi(2) = -1 \rightsquigarrow \chi = \left(\frac{\cdot}{5}\right)$
- Se $\chi(2) = \pm i \rightsquigarrow 2$ novos caracteres não-reais (complexos).